

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDE I

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE

DÉPARTEMENT DE GENIE

INFORMATIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING OF YAOUNDE

DEPARTMENT OF COMPUTER

ENGINEERING

CHAPITRE 1

EXERCICES

Option :

Cybersécurité et Investigation Numérique

Rédigé par :

NGWAMBE MARIELLA, 22P040

Sous l'encadrement de :

M. Thierry MINKA

Année académique 2025 / 2026

CHAPITRE 1

PARTIE 1 :

1.1 Exercice 1

— Paradoxe de la transparence La « société de la transparence » décrite par Byung-Chul Han met en lumière une tension essentielle : la volonté de tout rendre visible pour protéger la démocratie et lutter contre la corruption, contre le droit fondamental à l'intimité. Dans l'espace numérique, onde de traçabilité et d'indexation, la transparence fonctionne comme remède et poison : elle améliore la reddition de comptes mais fragilise la sphère privée, creuse les asymétries d'information et expose les individus à des formes nouvelles de violence symbolique. Considérée sous l'angle de l'investigation numérique, cette tension se traduit par un conflit entre deux impératifs légitimes : la recherche de preuves et la protection des données personnelles.

Un cas paradigmatique est l'accès aux logs d'un service public dans le cadre d'une enquête sur la corruption. L'ouverture de ces traces permet de reconstituer les chaînes d'événements, d'identifier des acteurs et de garantir la transparence administrative. En revanche, la divulgation de ces logs risque d'exposer des citoyens innocents, de révéler des habitudes sensibles ou des éléments protégés par le secret professionnel. Le risque n'est pas seulement individuel : l'obsession de la traçabilité érode la confiance, puisque les usagers modifient leurs comportements pour éviter d'être surveillés, limitant l'accès à l'information et appauvrissant l'espace public.

L'éthique kantienne offre un cadrage normatif pertinent. Le principe moral fondamental kantien — agir de telle sorte que l'humanité soit toujours traitée comme une fin et jamais seulement comme un moyen — impose une contrainte sur l'usage de la transparence. Appliqué à l'investigation numérique, ce principe exige que la collecte, la conservation et la divulgation des preuves ne traitent jamais la personne comme simple ressource informationnelle. Concrètement, cela se traduit par des règles de proportionnalité, de minimisation des données, d'anonymisation lorsque possible, et d'un contrôle judiciaire effectif pour autoriser l'accès aux informations sensibles.

Une résolution pratique combine plusieurs leviers : (i) *principe de minimisation* : ne collecter que ce qui est strictement nécessaire ; (ii) *garde-fou procédural* : autorisation judiciaire préalable pour les accès intrusifs ; (iii) *techniques de protection* : chiffrement, zoning, masquage et protocoles zero-knowledge pour prouver sans révéler ; (iv) *transparence procédurale* : audit des accès et droit d'information pour les personnes affectées. Ainsi la recherche de la vérité reste possible sans sacrifier la dignité humaine.

En conclusion, la solution n'est ni l'absolue transparence ni le secret total, mais un équilibre institutionnalisé : une transparence encadrée, respectueuse des droits, qui fait de l'investigateur

non un voyeur mais un gardien de la déontologie. Ce compromis incarne la lecture kantienne : protéger (la société) tout en respectant (l'individu) comme une fin en soi.

Exercice 2 — Transformation ontologique

Comparaison Heidegger / ère numérique

Heidegger voit la technique comme un mode de révélation du monde (Gestell) qui transforme la relation humaine au réel. À l'ère numérique, cette idée se réitère : la technique ne se contente pas d'outiller l'homme ; elle constitue des modes d'être nouveaux, où l'existence inclut une présence numérique persistante (profils, historiques, logs). Heidegger insiste sur l'appauvrissement possible de l'expérience humaine par la réduction du monde à ressources ; en numérique, cet appauvrissement prend la forme d'un monde indexé et monétisé.

Analyse d'un profil social comme *être-par-la-trace*

Un profil social (publications, likes, métadonnées) est une manifestation intentionnalisée de l'individu. Il révèle des choix, habitudes et relations. Interprété herméneutiquement, il devient un texte : les parties (posts) ne prennent sens qu'à travers le tout (parcours de vie numérique). L'*être-par-la-trace* signifie que l'identité s'exprime et se légitime par ces traces, mais qu'elle n'est pas réductible à elles.

Impact sur la preuve légale

Les preuves numériques sont immatérielles, volatiles et manipulables. La transformation ontologique introduit trois défis :

- **Stabilité** : copies binaires et versions multiples ;
- **Authenticité** : garantir origine et intégrité (hash, chain of custody) ;
- **Interprétation** : nécessité d'une herméneutique technique pour éviter des conclusions hâtives (contexte, corrélations vs causalité).

PARTIE 2 :

1.2 Exercice 3

Nous allons calculer l'entropie de chaque fichier

```
1 import math
2 from collections import Counter
3 def entropy(filepath):
4     with open(filepath, 'rb') as f:
5         data = f.read()
6     if not data:
7         return 0.0
8     counts = Counter(data)
9     n = len(data)
10    H = 0.0
11    for c in counts.values():
12        p = c / n
13        H -= p * math.log2(p)
```

```
14     return H # bits par octet
15
16 # Usage
17 print(entropy('6hearty.txt'))
18 print(entropy('OIP (2).jpeg'))
19 print(entropy('document.pdf.aes'))
```

Voici les résultats obtenus respectivement : 3.9362600275315254,7.96551329191923,5.9999426266173135
D'après les attentes : on peut conclure que :

- Le fichier texte est conforme car son entropie est proche de la borne haute
- Le fichier image légèrement hors de la borne ne présente rien d'anormal car certains JPEG très compressés comme dans notre cas peuvent atteindre cette valeur
- le résultat obtenu (très faible) suggère que peut contenir beaucoup d'en-tête non chiffrées par exemple. Le seuil proposé $H < 7.7$. Si ce n'est pas le cas on peut déduire qu'il s'agit d'un chiffrement suspect ou données chiffrées